



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0729

Desarrollo de Aplicaciones Open Source

NRC

20262

Informe del Trabajo Final

Docente

Velasquez Nuñez, Angel Augusto

Equipo

BrainNova

Proyecto

BakeryManager

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
U202219199	Acosta Elera, Abraam Bernabe
U202318588	Cespedes Pillco, Jarod Jack
U20241A195	Diaz Yurivilca, Sofia
U20221G231	Molina Vasquez, Manuel Alejandro
U202316878	Vidal Malaga, Jareth Beycker

Período 2026-10

Abril, 2026

Registro de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0.0	07/04/2026	Luis Tufiño, Manuel Molina	Creó el repositorio junto a los branch de cada capítulo.
1.0.1	08/04/2026	Luis Tufiño, Jareth Vidal	Realizó el Solution Profile, Lean UX Process del capítulo 1.
1.0.2	10/04/2026	Luis Tufiño, Emanuel Chipana	Realizó la lista y comparativa de competidores, diseño de entrevistas y Needfinding del capítulo 2.
1.0.3	12/04/2026	Jarod Céspedes, Jareth Vidal	Realizó el Big Picture Event Storming, Ubiquitous Language del capítulo 2.
1.0.4	13/04/2026	Luis Tufiño, Manuel Molina	Realizó Los user Stories y los epics, Impact Mapping y Product Backlog del capítulo 3.
1.0.5	16/04/2026	Jarod Céspedes	Realizó los Style Guidelines, Information Architecture del capítulo 4.
1.0.6	18/04/2026	Jarod Céspedes, Manuel Molina	Realizó el Landing Page Wireframe, Landing Page Mock-Up del capítulo 4.
1.0.7	19/04/2026	Emmanuel Chipana	Realizó el Web Applications UX/UI Design del capítulo 4.
1.0.8	20/04/2026	Emmanuel Chipana, Jareth Vidal	Realizó el Web Applications Prototyping y Domain-Drive Software Architecture del capítulo 4.
1.0.9	21/04/2026	Jareth Vidal	Realizó el Database Design del capítulo 4.
1.1.0	22/04/2026	Luis Tufiño, Manuel Molina	Realizó el Software Configuration Management del capítulo 4.
1.1.1	23/04/2026	Emmanuel Chipana, Manuel Molina	Realizó el Landing Page, Services & Application del capítulo 5.
1.1.2	08/05/2026	Jarod Céspedes	Creó el Frontend.
1.1.3	09/05/2026	Manuel Molina	Corrigió los Criterios de Aceptación de los User Stories, User Task Matrix y el registro de entrevistas.
1.1.4	09/05/2026	Luis Tufiño	Terminó de editar el video y completar el cuadro del registro de versiones.
1.1.5	10/05/2026	Jareth Vidal	Corregio el Lean UX Process y el IAM.
1.1.6	10/05/2026	Jareth Vidal	Corrigio el Landing Page.
1.1.7	10/05/2026	Manuel Molina	Implementó el Inventory Management dentro del proyecto.
1.1.8	10/05/2026	Jarod Céspedes	Implementó el Monitoring IoT dentro del proyecto.

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.1.9	11/05/2026	Luis Tufiño	Implementó el Production Monitoring dentro del proyecto.
1.2.0	11/05/2026	Emmanuel Chipana	Corrigió el Problem Statement, el Lean UX Assumptions y el Hypothesis Statements.
1.2.1	11/05/2026	Emmanuel Chipana	Corrigió los antecedentes y problemáticas junto a los links de las imágenes.
1.2.2	12/05/2026	Luis Tufiño	Terminó la implementacion el Production Monitoring dentro del proyecto.
1.2.3	12/05/2026	Manuel Molina	Terminó la implementacion del Inventory Management dentro del proyecto.
1.2.4	12/05/2026	Jarod Céspedes	Terminó la implementacion del Monitoring IoT dentro del proyecto.

Project Report Collaboration Insights

- **Link de los repositorios de la organización:** [1ASI0730-2610-20262-TBL-BrainNova](#)
- **Link del repositorio del reporte:** [BakeryManager-report-repo.git](#)
- **Link del repositorio del Landing-Page:** [BakeryManager-Landing-Page.git](#)
- **Link del repositorio del Frontend:** [BakeryManager-frontend.git](#)
- **Link del video About The Team:** [About The Team Video](#)
- **Link del video TB1:** [TB1 Video](#)

Reporte de colaboración de la entrega del TP:

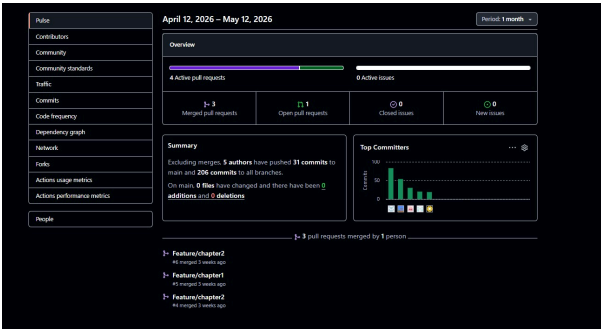


Tabla de Contenido

- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.1.2.2. Integrantes del Equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1 Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)

- 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4 Lean UX Canvas
- 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.4. Big Picture Event Storming
 - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. User Stories
 - 3.2. Impact Mapping
 - 3.3 Product Backlog
- Capítulo IV: Product Design
 - 4.1 Style Guidelines
 - 4.1.1 General Style Guidelines
 - 4.1.2 Web Style Guidelines
 - 4.2 Information Architecture
 - 4.2.1 Organization Systems
 - 4.2.2 Labeling Systems
 - 4.2.3 SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4 Searching Systems
 - 4.2.5 Navigation Systems
 - 4.3 Landing Page UI Design
 - 4.3.1 Landing Page Wireframe
 - 4.4 Web Applications UX/UI Design
 - 4.4.1 Web Applications Wireframes
 - 4.4.2 Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3 Web Applications Mock-ups
 - 4.4.4 Web Applications User Flow Diagrams
 - 4.5 Web Applications Prototyping
 - 4.6 Domain-Driven Software Architecture
 - 4.6.1 Design-Level Event Storming
 - 4.6.2 Software Architecture Context Diagram
 - 4.6.3 Software Architecture Container Diagrams
 - 4.6.4 Software Architecture Components Diagrams

- 4.7.1 Class Diagrams
- 4.8 Database Design
 - 4.8.1 Database Diagrams
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
 - 5.2.1. Sprint 1
 - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.1.3. Sprint Backlog 1
 - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 5.2.2. Sprint 2
 - 5.2.2.1. Sprint Planning 2
 - 5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.2.3. Sprint Backlog 2
 - 5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint
- Bibliografía
- Anexos

Anexos

ABET – EAC - Student Outcome 3

Criterio: Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.

En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC – Student Outcome 3.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes	Jarod Jack Céspedes Pillco • AV1: Elaboré secciones del informe utilizando un lenguaje formal y estructurado, desarrollando	Jarod Jack Céspedes Pillco • AV1: Fortalecí mi capacidad para adaptar mi comunicación según el tipo de audiencia.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
rangos de audiencia	resúmenes claros para facilitar la comprensión. • TP1: Expliqué verbalmente los avances del Monitoring IoT al equipo, detallando la integración de los sensores con el frontend para asegurar que todos comprendieran el flujo de datos en tiempo real. Manuel Alejandro Molina Vásquez • AV1: Redacté el informe empleando un lenguaje formal y coordiné de manera virtual con el equipo para el avance del proyecto. • TP1: Sustenté la reestructuración de la User Task Matrix y los criterios de aceptación ante el equipo, explicando cómo estos cambios impactan directamente en la validación de las funcionalidades del Inventory Management. Jareth Vidal Malaga • AV1: Redacté diversas secciones del informe técnico organizando el contenido mediante imágenes y títulos claros. • TP1: Presenté verbalmente los avances del módulo IAM y el Landing Page, argumentando las decisiones de diseño tomadas para mejorar la experiencia de usuario y la seguridad del sistema. Luis Angel Tufiño Argüelles • AV1: Elaboré el Capítulo 1 del informe, definiendo los objetivos y la misión de BrainNova. • TP1: Expuse los hallazgos del video de registro de entrevistas, comunicando de manera clara los puntos de dolor detectados en los usuarios para la implementación del Production Monitoring.	• TP1: Comprendí que el uso de prototipos físicos y datos reales del Monitoring IoT facilita la transmisión de ideas complejas sobre hardware y software. Manuel Alejandro Molina Vásquez • AV1: Mejoré mis habilidades de liderazgo y toma de decisiones dentro del equipo. • TP1: Reconocí que explicar el "porqué" de los cambios en los criterios de aceptación reduce la ambigüedad y permite que el equipo de desarrollo trabaje con metas más claras y precisas. Jareth Vidal Malaga • AV1: Reforcé mi capacidad de comunicar decisiones técnicas de manera clara y comprensible. • TP1: Concluí que la claridad al exponer el flujo del IAM es vital para evitar errores de integración. Aprendí a simplificar conceptos de seguridad para que todo el equipo esté alineado. Luis Angel Tufiño Argüelles • AV1: Fortalecí mi capacidad de comunicar hallazgos de investigación de manera clara. • TP1: Aprendí que la comunicación oral apoyada en material audiovisual (video de entrevistas) es mucho más efectiva para transmitir la empatía con el usuario y validar las soluciones propuestas. Emanuel Wilfredo, Chipana Huarancca • AV1: Me di cuenta de que al presentar pasos técnicos es crucial adaptar el lenguaje. • TP1: Comprendí que una

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Emanuel Wilfredo, Chipana Huarancca • AV1: Redacté las secciones finales del informe, estructurando el despliegue en la nube. • TP1: Expliqué al equipo la importancia de las correcciones en el Problem Statement y Hypothesis Statement, logrando que todos comprendieran la nueva dirección del proyecto para mitigar riesgos en el desarrollo.	comunicación efectiva sobre la problemática ayuda a reducir la resistencia al cambio, facilitando que el equipo acepte las correcciones en los antecedentes y objetivos del proyecto.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	Jarod Jack Céspedes Pillco • AV1: Elaboré secciones del informe utilizando un lenguaje formal y estructurado. • TP1: Documenté la corrección del Lean UX y la configuración del repositorio Frontend en el informe técnico, asegurando una guía clara para el despliegue del proyecto. Manuel Alejandro Molina Vásquez • AV1: Redacté el informe empleando un lenguaje formal y adecuado al contexto académico. • TP1: Documenté formalmente el registro de entrevistas y la implementación del módulo Inventory Management, siguiendo los estándares de redacción técnica requeridos por la universidad. Jareth Vidal Malaga • AV1: Redacté diversas secciones del informe técnico utilizando un lenguaje formal y estructurado. • TP1: Detallé por escrito las mejoras en el Lean UX Process y el IAM, además de documentar los cambios realizados en el Landing Page para asegurar la consistencia del informe	Jarod Jack Céspedes Pillco • AV1: Comprendí que el uso de recursos visuales facilita la transmisión de ideas complejas. • TP1: Reconocí que una documentación precisa sobre el repositorio y Lean UX es fundamental para la escalabilidad del proyecto y la correcta comprensión del proceso por parte de terceros. Manuel Alejandro Molina Vásquez • AV1: Comprendí la relevancia de mantener una comunicación clara para asegurar el avance del proyecto. • TP1: Comprendí la importancia de la precisión escrita al redactar criterios de aceptación; una matriz bien documentada es la base para un Inventory Management libre de errores lógicos. Jareth Vidal Malaga • AV1: Reconocí que simplificar conceptos técnicos complejos es fundamental para asegurar una correcta coordinación. • TP1: Reforcé mi capacidad de documentar procesos de seguridad e interfaces de manera que sean

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	final.	comprensibles para audiencias tanto técnicas como académicas, alineándome a la rúbrica.
	Luis Angel Tufiño Argüelles • AV1: Elaboré el Capítulo 1 del informe, asegurando una redacción clara y alineada con un enfoque formal. • TP1: Redactó el informe del registro de entrevistas y completó el cuadro de análisis, asegurando que las decisiones del Production Monitoring quedaran debidamente sustentadas por escrito.	Luis Angel Tufiño Argüelles • AV1: Comprendí la importancia de transmitir las necesidades del usuario de forma comprensible. • TP1: Fortalecí mi redacción técnica al estructurar hallazgos de campo, entendiendo que un cuadro de registro bien completado facilita la toma de decisiones basada en evidencia.
	Emanuel Wilfredo, Chipana Huarancca • AV1: Redacté las secciones finales del informe y me aseguré de aplicar correctamente los estándares en formato Markdown. • TP1: Redactó las correcciones detalladas del Problem Statement, Lean UX Assumptions e Hypothesis Statement, garantizando que la base teórica del proyecto sea sólida y coherente.	Emanuel Wilfredo, Chipana Huarancca • AV1: Mejoré mi capacidad de sustentar mis ideas de forma verbal y de debatir constructivamente. • TP1: En este entregable, me di cuenta de que la claridad en la redacción de la problemática y las hipótesis es el pilar que sostiene todo el informe técnico, evitando confusiones en etapas posteriores.